1.

6명의 학생이 원탁에 둘러앉는 모든 경우의 수를 구한 것은? [4.4점]

[정답] ②

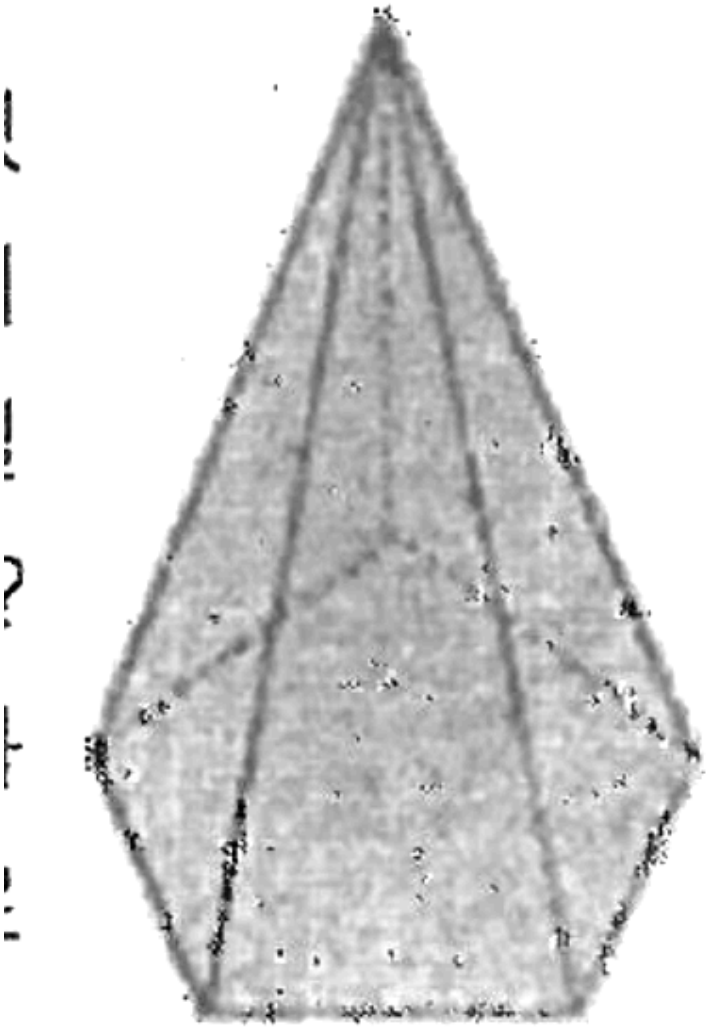
원탁에서는 회전하여 같은 자리는 한 가지로 본다. 한 학생의 자리를 고정하면 나머지 5명의 자리를 배열하면 되므로 경우의 수는

$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$이다.

따라서 정답은 ②이다.

2.

오른쪽 그림과 같은 정오각뿔이 있다. 서로 다른 7가지 색 중에서 5가지 색을 택하여 이 정오각뿔의 옆면을 칠하는 모든 방법의 수를 구한 것은? (단, 각 색은 1번씩만 사용하고 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) [4.5점]



[정답] ③

옆면에 칠할 5가지 색을 7가지 중에서 고르는 방법은 $\binom{7}{5} = 21$가지이다.

고른 5가지 색을 원형으로 배열하는 방법은 회전하여 같은 경우를 하나로 보므로 $(5-1)! = 24$가지이다.

따라서 전체 방법의 수는

$\binom{7}{5} \cdot 4! = 21 \cdot 24 = 504$이다.

따라서 정답은 ③이다.

3.

오지선다형 문제 4개가 있다. 각 문제의 답을 하나씩 임의로 고를 때, 고를 수 있는 모든 경우의 수를 구한 것은? [4.5점]

[정답] ⑤

각 문제의 답을 고르는 방법은 5가지이고, 네 문제에서 고르는 과정은 서로 독립적이다.
곱의 법칙에 따라 모든 경우의 수는
$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4 = 625$이다.
따라서 정답은 ⑤이다.

4.

서로 다른 4병의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수를 m, 같은 종류 4병의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수를 n이라 할 때, $m+n$의 값으로 옳은 것은? [4.6점]

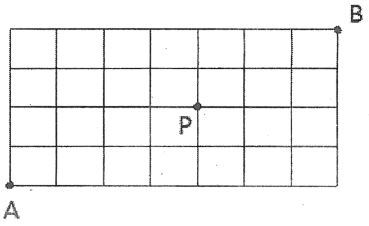
[정답] ③

서로 다른 4병은 각 병마다 3개의 상자 중 하나를 고를 수 있으므로
$m = 3^4 = 81$이다.
같은 종류 4병을 서로 다른 3개의 상자에 나누어 넣는 방법은
$x_1 + x_2 + x_3 = 4 \quad (x_1, x_2, x_3 \geq 0)$
의 정수해 개수와 같다. 별과 막대의 방법으로
$n = \binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15$이다.
따라서 $m+n = 81+15 = 96$이므로 정답은 ③이다.

5.

다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 반드시 지점 P를 거쳐 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구한 것으로 옳은 것은? [4.5점]

[정답] ④



그림의 격자에서 A에서 P까지는 오른쪽으로 4번, 위로 2번 움직인다.
따라서 그 순서를 정하는 방법은 $\binom{6}{2} = 15$가지이다.
P에서 B까지는 오른쪽으로 3번, 위로 2번 움직이므로 방법은 $\binom{5}{2} = 10$가지이다.
반드시 P를 거치는 경로의 수는 두 구간의 방법을 곱하여
$15 \cdot 10 = 150$이다.
따라서 정답은 ④이다.

6.

6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, a가 b보다 왼쪽에 오도록 나열하는 모든 경우의 수를 구하면? [4.6점]

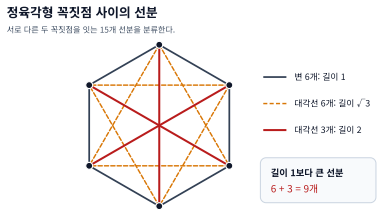
[정답] ⑤

전체 배열은 $6! = 720$가지이다.
각 배열에서 a와 b의 상대적인 순서는 a가 먼저인 경우와 b가 먼저인 경우가 정확히 절반씩이다.
그러므로 a가 b보다 왼쪽에 오는 배열은
$\frac{6!}{2} = \frac{720}{2} = 360$가지이다.
따라서 정답은 ⑤이다.

7.

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형의 꼭짓점의 위치에 놓인 6개의 점 중에서 임의로 2개를 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 1보다 클 확률이 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하면? (단, $a>0$, p, q는 서로소인 자연수) [4.6점]

[정답] ④



정육각형의 꼭짓점 6개에서 두 점을 고르는 전체 방법은 $\binom{6}{2}=15$가지이다.
변을 잇는 6개의 선분은 길이가 1이고, 나머지 선분은 모두 두 꼭짓점 사이를 한 칸 이상 건너뛴 대각선이므로 길이가 1보다 크다.
따라서 조건을 만족하는 선분은 $15-6=9$개이고, 확률은 $\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$이다.
그러므로 $p=5$, $q=3$이고 $p+q=8$이므로 정답은 ④이다.

8.

다음은 n이 홀수 일 때, 등식

$$ {}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_2+{}_n\mathrm{C}_4+\cdots+{}_n\mathrm{C}_{n-1}=2^{n-1} $$

이 성립함을 증명한 것이다.

이항정리에 의하여
$(1+x)^n$
$={}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1x+{}_n\mathrm{C}_2x^2+\cdots+{}_n\mathrm{C}_nx^n\cdots(*)$
$(*)$ 식의 양변에 [(가)]을 대입하면
$2^n={}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_2+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n\cdots(1)$
$(*)$ 식의 양변에 [(나)]을 대입하면
$0={}_n\mathrm{C}_0-{}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_2+\cdots-{}_n\mathrm{C}_n\cdots(2)$
(1)식과 (2)식을 서로 [(다)]
$2^n=2({}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_2+{}_n\mathrm{C}_4+\cdots+{}_n\mathrm{C}_{n-1})$ 이므로
$2^{n-1}={}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_2+{}_n\mathrm{C}_4+\cdots+{}_n\mathrm{C}_{n-1}$

(가), (나), (다)에 들어갈 말로 알맞은 것을 고른 것은? [4.7점]

[정답] ②

첫째 식에는 $x=1$을 대입하면 $2^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$를 얻는다.
둘째 식에는 $x=-1$을 대입하면 $0=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$를 얻는다.
두 식을 더하면 홀수 번째 항은 서로 없어지고 짝수 번째 항은 두 배가 된다. n이 홀수이므로 마지막 짝수 지수는 $n-1$이다.
따라서 (가)는 $x=1$, (나)는 $x=-1$, (다)는 더하면이고 정답은 ②이다.

9.

$(x-a)^4$의 전개식에서 x^2의 계수와 x의 계수의 합이 0일 때, $a=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하면? (단, $a>0$, p, q는 서로소인 자연수) [4.7점]

[정답] ①

$(x-a)^4$에서 x^2의 계수는 $\binom{4}{2}(-a)^2=6a^2$이고, x의 계수는 $\binom{4}{1}(-a)^3=-4a^3$이다.
두 계수의 합이 0이므로
$6a^2-4a^3=0$
$a^2(6-4a)=0$이다. $a>0$이므로 $a=\frac{3}{2}$이다.
따라서 $p=2$, $q=3$이고 $p+q=5$이므로 정답은 ①이다.

10.

방정식 $x+y+z=15$에서 $x\geq 2, y\geq 3, z\geq 3$을 만족시키는 정수해의 개수를 구한 것은? [4.7점]

[정답] ②

$u=x-2$, $v=y-3$, $w=z-3$으로 놓으면 u, v, w는 음이 아닌 정수이고
$u+v+w=15-(2+3+3)=7$이다.
따라서 해의 개수는 음이 아닌 정수해의 개수인
$\binom{7+3-1}{3-1}=\binom{9}{2}=36$이다.
그러므로 정답은 ②이다.

11.

중복을 허용하여 6개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5$로 만든 자연수를 크기가 작은 수부터 차례로 나열할 때, 10001은 몇 번째 수인지 구하면? [4.8점]

[정답] ④

자연수의 첫 자리는 0일 수 없다.
한 자리 자연수는 5개, 두 자리 자연수는 $5\cdot 6=30$개, 세 자리 자연수는 $5\cdot 6^2=180$개, 네 자리 자연수는 $5\cdot 6^3=1080$개이다.
따라서 네 자리 이하의 자연수는 $5+30+180+1080=1295$개이다.
다섯 자리 수 중 10000이 가장 먼저이고 10001은 그 다음이므로 10001은 전체에서 $1295+2=1297$번째이다.
따라서 정답은 ④이다.

12.

빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 같은 색의 공이 나올 확률을 구한 것은? [4.8점]

[정답] ①

전체 경우의 수는 주머니의 5개 공 중 2개를 고르는 $\binom{5}{2}=10$가지이다.
같은 색이 나오는 경우는 빨간 공 2개를 고르는 $\binom{3}{2}=3$가지와 파란 공 2개를 고르는 $\binom{2}{2}=1$가지를 합한 4가지이다.
따라서 확률은 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$이고 정답은 ①이다.

13.

다음은 확률의 성질에 관한 내용이다. 옳은 것을 모두 고른 것은? (OMR 답안 중복 마킹 가능) [4.8점]

[정답] ②, ③, ⑤

①은 공사건의 확률이 0일 수 있으므로 항상 성립하지 않는다.
② 표본공간의 확률은 1이므로 옳다.
③ 공사건의 확률은 0이므로 옳다.
④ 덧셈정리는 A와 B가 서로 배반일 때에만 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$가 성립하므로 항상 성립하지 않는다.
⑤ 여사건의 확률은 $P(A^c) = 1 - P(A)$이므로 옳다.
따라서 옳은 항목은 ②, ③, ⑤이다.

14.

$3, 4, 5, 6, 7, 11, 12$가 각각 적힌 7장의 카드 중에서 임의로 1장을 택할 때, 세 사건 A, B, C가

A : 6의 약수가 나오는 사건
B : 4의 배수가 나오는 사건
C : 소수가 나오는 사건

일 때, 다음 중 서로 배반인 사건을 모두 고른 것은? [4.8점] (OMR 답안 중복 마킹 가능)

[정답] ①, ③

표본공간은 $S = \{3, 4, 5, 6, 7, 11, 12\}$이다.
$A = \{3, 6\}$, $B = \{4, 12\}$, $C = \{3, 5, 7, 11\}$이다.
① $A \cap B = \varnothing$이므로 서로 배반이다.
② $A \cap C = \{3\}$이므로 서로 배반이 아니다.
③ $B \cap C = \varnothing$이므로 서로 배반이다.
④ $A^c \cap C = \{5, 7, 11\}$이므로 서로 배반이 아니다.
⑤ $B^c \cap C^c = \{6\}$이므로 서로 배반이 아니다.
따라서 정답은 ①, ③이다.

15.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 임의의 함수 $f : X \to X$가 아래 성질을 만족할 확률을 구한 것은? [4.9점]

임의의 X의 원소 x_1,
x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$

[정답] ①

전체 함수의 수는 각 원소의 함숫값을 4가지 중에서 고르므로 $4^4 = 256$이다.
조건을 만족하는 함수는 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4)$인 수열을 정하는 것과 같다. 이는 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 4개를 고르는 방법의 수이므로
$\binom{4+4-1}{4} = \binom{7}{4} = 35$이다.
따라서 확률은 $\dfrac{35}{256}$이고 정답은 ①이다.

16.

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [5점] (OMR 답안 중복 마킹 가능)

[정답] ①, ②

① 동시에 일어나지 않는 두 사건은 $A \cap B = \varnothing$이므로 서로 배반사건이다. 옳다.
② 시행 횟수가 커질수록 상대도수는 수학적 확률에 가까워진다. 옳다.
③ 주사위에서 8의 눈은 나올 수 없으므로 확률은 0이다.
④ 685번이라는 상대도수만으로 수학적 확률이 $\dfrac{137}{200}$이라고 단정할 수 없다.
⑤ 두 결과가 있다는 사실만으로 각 결과의 확률이 같다고 할 수 없으므로 둥근 면의 확률이 반드시 $\dfrac{1}{2}$인 것은 아니다.
따라서 옳은 항목은 ①, ②이다.

17.

n이 28이하의 자연수일 때, x에 대한 이차방정식 $10x^2 - 7nx + n^2 = 0$의 정수해가 존재할 확률을 구한 것은? [5.1점]

[정답] 17/28

방정식은
$(2x - n)(5x - n) = 0$
으로 인수분해되므로 근은 $x = \frac{n}{2}$ 또는 $x = \frac{n}{5}$이다. 따라서 정수해가 존재하려면 n이 2의 배수이거나 5의 배수이어야 한다.
1부터 28까지의 자연수 중 2의 배수는 14개, 5의 배수는 5개이고, 두 조건을 모두 만족하는 10의 배수는 2개이다.
따라서 정수해가 존재하는 자연수는 $14 + 5 - 2 = 17$개이고, 확률은 $\frac{17}{28}$이다.

18.

[서술형 1] [4점]
$n = 5$일 때까지의 파스칼의 삼각형을 배열하시오.

[정답] 1; 1,1; 1,2,1; 1,3,3,1; 1,4,6,4,1; 1,5,10,10,5,1

파스칼의 삼각형은 양 끝의 수를 1로 두고, 안쪽의 수는 바로 위 두 수의 합으로 만든다.

$$n = 0 : 1 \ = 1 : 1, 1 \ = 2 : 1, 2, 1 \ = 3 : 1, 3, 3, \\ 1 \ = 4 : 1, 4, 6, 4, 1 \ = 5 : 1, 5, 10, 10, 5, 1$$

19.

[서술형 2] [5점]
우리 생활 주변에서 실생활과 관련된 중복순열의 문제를 만들어 제시하고, 그 문제의 풀이 과정을 자세히 서술하시오.

[정답] 예: 4자리 숫자 도어락 번호는 10^4=10000가지

예를 들어 4자리 숫자 도어락 번호를 만든다고 하자. 각 자리에는 0부터 9까지 10개의 숫자를 쓸 수 있고, 같은 숫자를 여러 번 써도 된다.
첫째 자리부터 넷째 자리까지 각각 10가지씩 선택하므로 경우의 수는
$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10000$이다.
따라서 가능한 번호는 10000가지이다.

20.

[서술형 3] [5점]
주사위 한 개를 던지는 시행에 대하여, 표본공간과 근원사건을 각각 구하시오.

[정답] 표본공간 S={1,2,3,4,5,6}; 근원사건은 {1},{2},{3},{4},{5},{6}

주사위 한 개를 던질 때 나올 수 있는 눈은 1, 2, 3, 4, 5, 6이다.
따라서 표본공간은
$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$이다.
근원사건은 표본공간의 원소 하나만 포함하는 사건이므로
$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$이다.

21.

[서술형 4] [6점]
노란색 시계 3개, 하늘색 시계 2개, 노란색 팔찌 3개, 하늘색 팔찌 2개가 들어 있는 상자에서 임의로 3개를 동시에 고를 때, 적어도 1개는 팔찌이고 적어도 1개는 노란색일 확률을 구하시오.

[정답] 53/60

전체 10개 중 3개를 고르는 방법은 $\binom{10}{3} = 120$가지이다.
팔찌가 하나도 없는 경우에는 시계 5개 중 3개를 고르므로 $\binom{5}{3} = 10$가지이다.
노란색이 하나도 없는 경우에는 파란색 물건 4개 중 3개를 고르므로 $\binom{4}{3} = 4$가지이다. 팔찌도 없고 노란색도 없는 경우는 파란색 시계 2개만으로 3개를 고를 수 없어 0가지이다.
따라서 조건을 만족하는 경우는 $120 - 10 - 4 = 106$가지이고, 구하는 확률은
$\frac{106}{120} = \frac{53}{60}$이다.